

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH



CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

TÊN CHƯƠNG TRÌNH	: SƯ PHẠM TIN HỌC
NGÀNH ĐÀO TẠO	: SƯ PHẠM TIN HỌC
	: COMPUTER SCIENCE TEACHER EDUCATION
MÃ NGÀNH ĐÀO TẠO	: 7140210
TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO	: ĐẠI HỌC
HÌNH THỨC ĐÀO TẠO	: CHÍNH QUY
TÊN VĂN BẰNG TỐT NGHIỆP	
- TIẾNG VIỆT	: SƯ PHẠM TIN HỌC
- TIẾNG ANH	: COMPUTER SCIENCE TEACHER EDUCATION

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Tên chương trình	: Sư phạm Tin học
Ngành đào tạo	: Sư phạm Tin học
	: Computer Science Teacher Education
Mã ngành đào tạo	: 7140210
Trình độ đào tạo	: Đại học
Loại hình đào tạo	: Chính quy
Tên văn bằng tốt nghiệp	
- Tiếng Việt	: Sư phạm Tin học
- Tiếng Anh	: Computer Science Teacher Education
<i>(Ban hành kèm theo quyết định số 2747/ĐHSP-ĐT, ngày 27 tháng 9 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh)</i>	

1. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1.1. Mục tiêu đào tạo

1.1.1. Mục tiêu chung

Đào tạo những giáo viên có phẩm chất, năng lực của nhà giáo để thực hiện tốt các hoạt động giáo dục, giảng dạy, nghiên cứu công nghệ thông tin và giáo dục, học tập suốt đời, nhằm cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao cho xã hội, đáp ứng nhu cầu học tập, giảng dạy môn Tin học ở các tỉnh, thành phố phía Nam và cả nước; có khả năng thích ứng nhanh với những đổi mới giáo dục phổ thông theo hướng sáng tạo, chuẩn hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế; đạt Bậc 6 - Đại học trong Khung trình độ quốc gia Việt Nam.

1.1.2. Mục tiêu cụ thể

Người học tốt nghiệp từ chương trình đào tạo Sư phạm Tin học:

- Có phẩm chất chính trị và trách nhiệm công dân; có phẩm chất đạo đức và tác phong nghề nghiệp (MT1).
- Có năng lực tự chủ, giao tiếp hợp tác, tư duy phản biện và giải quyết vấn đề, năng lực ngoại ngữ, công nghệ thông tin phục vụ cho việc thực hành nghề nghiệp, nghiên cứu, tự đào tạo và tiếp tục học tập nâng cao trình độ (MT2).
- Có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực Công nghệ thông tin và kiến thức cơ bản của một số lĩnh vực liên quan (Tâm lý học, Giáo dục học, Toán học,...) nhằm đáp ứng tốt

cho việc giảng dạy môn Tin học ở trường phổ thông trung học, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực công nghệ thông tin và khoa học giáo dục (MT3).

- Có năng lực sử dụng thành thạo các thiết bị, máy móc thực hành, thực hiện thành thạo các nội dung thực hành đáp ứng hoạt động dạy học, giáo dục trong chương trình môn Tin học ở bậc trung học phổ thông (MT4).

- Có năng lực nghiệp vụ sư phạm vững vàng để thực hiện hiệu quả công tác dạy học, giáo dục môn Tin học, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực công nghệ thông tin và khoa học giáo dục; có khả năng thích ứng với những đổi mới giáo dục phổ thông theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế (MT5).

1.2. Chuẩn đầu ra

Mã CDR (PLO)	Chuẩn đầu ra CTĐT
PHẨM CHẤT	
PLO 1	Thể hiện được trách nhiệm công dân và trách nhiệm với nghề giáo
PI 1.1	Tuân thủ, chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước
PI 1.2	Thể hiện trách nhiệm với bản thân, học sinh, gia đình, nhà trường và xã hội
PI 1.3	Thể hiện trách nhiệm của người công dân toàn cầu
PI 1.4	Thể hiện tác phong sư phạm
PLO 2	Thể hiện được tính nhân văn và quan tâm đến các vấn đề về phát triển bền vững
PI 2.1	Tôn trọng, quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ mọi người
PI 2.2	Thể hiện trách nhiệm bản thân với các vấn đề về phát triển bền vững
NĂNG LỰC CHUNG	
PLO 3	Giao tiếp và hợp tác hiệu quả
PI 3.1	Sử dụng hiệu quả tiếng Việt để truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người khác trong học tập và làm việc
PI 3.2	Sử dụng được một ngoại ngữ (ngoại ngữ thứ 2 đối với người học chuyên ngữ) đạt trình độ bậc 3 theo Khung Năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam
PI 3.3	Tham gia, tổ chức và đánh giá được hoạt động nhóm trong các điều kiện làm việc khác nhau
PI 3.4	Giao tiếp và hợp tác đạt kết quả dựa trên sự tôn trọng các khác biệt của cá nhân, nhóm
PI 3.5	Ứng dụng CNTT, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ hiệu quả trong giao tiếp và hợp tác
PLO 4	Giải quyết vấn đề hiệu quả và sáng tạo

Mã CDR (PLO)	Chuẩn đầu ra CTĐT
PI 4.1	Giải quyết được các nhiệm vụ một cách độc lập và bảo vệ được quan điểm cá nhân
PI 4.2	Sử dụng các nguồn lực một cách hiệu quả và sáng tạo trong giải quyết vấn đề
PI 4.3	Thích ứng với những thay đổi để giải quyết vấn đề đạt kết quả
NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN	
PLO 5	Vận dụng được các kiến thức, kỹ năng chuyên ngành để giải quyết được các vấn đề khoa học thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin
PI 5.1	Vận dụng được kiến thức, kỹ năng cơ sở toán học để giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin
PI 5.2	Vận dụng được kiến thức, kỹ năng cơ sở ngành để giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin.
PI 5.3	Vận dụng được kiến thức, kỹ năng lập trình để phát triển ứng dụng trên các nền tảng máy tính
PLO 6	Vận dụng được các kiến thức, kỹ năng chuyên ngành để giải quyết được các vấn đề thực tiễn thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin
PI 6.1	Vận dụng được kiến thức, kỹ năng chuyên ngành để phát triển các ứng dụng thực tiễn thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin
PI 6.2	Vận dụng được các giải pháp, mô hình và ứng dụng công nghệ mới trong lĩnh vực công nghệ thông tin để đáp ứng nhu cầu thực tiễn
NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP	
PLO 7	Định hướng khởi nghiệp cho bản thân và cho người học
PI 7.1	Định hướng khởi nghiệp cho bản thân
PI 7.2	Định hướng khởi nghiệp cho người học
PLO 8	Tư vấn, hỗ trợ được cho người học, cha mẹ hoặc người đỡ đầu của người học
PI 8.1	Định hướng được việc tư vấn, hỗ trợ phù hợp với người học, với cha mẹ hoặc người đỡ đầu của người học
PI 8.2	Cung cấp thông tin của người học cho các bên liên quan và tiếp nhận thông tin phản hồi một cách tích cực, đúng yêu cầu
PLO 9	Xây dựng môi trường giáo dục dân chủ, an toàn, thân thiện, lành mạnh và tạo động lực cho người học
PI 9.1	Đề xuất được biện pháp xây dựng môi trường giáo dục dân chủ, an toàn, thân thiện, lành mạnh và tạo động lực cho người học với sự tham gia của các bên có liên quan
PI 9.2	Tham gia xây dựng môi trường giáo dục dân chủ, an toàn, thân thiện, lành mạnh và tạo động lực cho người học với sự tham gia của các bên có liên quan

Mã CDR (PLO)	Chuẩn đầu ra CTĐT
PLO 10	Thực hiện hiệu quả hoạt động dạy học, giáo dục và xác định được các yêu cầu về quản lý hoạt động chuyên môn
PI 10.1	Sử dụng các phương pháp, kỹ thuật dạy học, giáo dục để tổ chức hoạt động dạy học, giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực người học.
PI 10.2	Sử dụng được các phương pháp, công cụ kiểm tra, đánh giá trong dạy học, giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực người học.
PI 10.3	Sử dụng được các thiết bị, công nghệ trong dạy học, giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực người học.
PI 10.4	Thiết kế được kế hoạch dạy học, giáo dục để phát triển phẩm chất, năng lực người học.
PI 10.5	Xác định được các yêu cầu về quản lý hoạt động chuyên môn
PLO 11	Thực hiện được hoạt động nghiên cứu khoa học
PI 11.1	Lập được kế hoạch nghiên cứu khoa học cơ bản hoặc nghiên cứu sư phạm ứng dụng
PI 11.2.	Triển khai được nghiên cứu khoa học cơ bản hoặc nghiên cứu sư phạm ứng dụng

****PLO (Program Learning Outcome): Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo***

1.3. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

- Giáo viên môn Tin học và làm công tác giáo dục ở các trường phổ thông và các cơ sở đào tạo trình độ tương đương.

- Chuyên viên công nghệ thông tin trong các trường phổ thông và các cơ sở đào tạo trình độ tương đương: tư vấn, triển khai giải pháp, quản trị công nghệ thông tin.

1.4. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

Có trình độ và tiềm lực để tiếp tục học tập, nghiên cứu ở các bậc học cao hơn thuộc các chuyên ngành Phương pháp giảng dạy Tin học, Khoa học máy tính, Công nghệ phần mềm, Hệ thống thông tin, Quản lý giáo dục.

1.5. Thời gian đào tạo: 4 năm

1.6. Tổng số tín chỉ toàn khóa học

Tổng số tín chỉ cho toàn khóa học là 124 tín chỉ, bao gồm các học phần bắt buộc và học phần tự chọn (chưa kể các nội dung về Giáo dục Thể chất, Giáo dục Quốc phòng).

1.7. Đối tượng tuyển sinh

Theo Quy chế tuyển sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và Đề án tuyển sinh hàng năm của Trường.

1.8. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp

Theo Quy chế đào tạo hiện hành của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

1.9. Thang điểm

Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.

1.10. Các chương trình đối sánh/tham khảo

1.10.1 Chương trình Sư phạm Tin học – trường Đại học Sư phạm Hà Nội

1.10.2 Chương trình Sư phạm Tin học – trường Đại học Sư phạm Huế

1.10.3 Chương trình Computer Science Education – trường Liberty University, Hoa Kỳ

2. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Cấu trúc của chương trình đào tạo

Hợp phần	Tổng số tín chỉ	Tỉ lệ %	Bắt buộc		Tự chọn	
			Số TC	Tỉ lệ	Số TC	Tỉ lệ
Học phần nền tảng	78	63%	74	59,7%	4	3,2%
Học phần nghiệp vụ	30	24,2%	26	21%	4	3,2%
Học phần thực hành, thực tập nghề nghiệp	10	8,1%	10	8,1%	0	0%
Học phần tốt nghiệp	6	4,8%	0	0%	6	4,8%
Tổng	124	100%	110	88,8%	14	11,2%

2.2. Khung chương trình đào tạo

TT	Mã HP	Tên HP	Số TC	HP tiên quyết	HP học trước	HP hỗ trợ/song hành
1. HỌC PHẦN NỀN TẢNG (78 TC)						
1.1. Học phần chung						
a. Học phần bắt buộc			15			
1	POLI2001	Triết học Mác - Lênin	3	Không	Không	Không
2	POLI2002	Kinh tế chính trị Mác - Lênin	2	Không	POLI2001	Không
3	POLI2003	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2	Không	POLI2001	Không
4	POLI2004	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2	Không	POLI2005	Không
5	POLI2005	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	Không	POLI2003	Không
6	POLI1903	Pháp luật đại cương	2	Không	Không	Không

TT	Mã HP	Tên HP	Số TC	HP tiên quyết	HP học trước	HP hỗ trợ/song hành
7	PSYC1001	Tâm lý học đại cương	2	Không	Không	Không
8	PHYL2401	Giáo dục thể chất 1	1*	Không	Không	Không
9	PHYL2	Giáo dục thể chất 2	1*	Không	Không	Không
10	PHYL3	Giáo dục thể chất 3	1*	Không	Không	Không
11	MILI2701	Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam	3*	Không	Không	Không
12	MILI2702	Công tác quốc phòng và an ninh	2*	Không	Không	Không
13	MILI2703	Quân sự chung	2*	Không	Không	Không
14	MILI2704	Kỹ thuật bắn súng bộ binh và chiến thuật	4*	Không	Không	Không
b. Học phần tự chọn bắt buộc <i>Người học chọn 4 tín chỉ trong các học phần thuộc nhóm này.</i>			4			
15	EDUC2801	Phương pháp học tập hiệu quả	2	Không	Không	Không
16	PSYC1493	Kỹ năng thích ứng và giải quyết vấn đề	2	Không	Không	Không
17	PSYC2801	Kỹ năng làm việc nhóm và tư duy sáng tạo	2	Không	Không	Không
18	COMP1810	Trí tuệ nhân tạo trong giáo dục	2	Không	Không	Không
19	DOMS0	Giáo dục đời sống	2	Không	Không	Không
1.2. Học phần chuyên môn chung cho nhóm ngành						
a. Học phần bắt buộc			2			
20	MATH1703	Xác suất thống kê	2	Không	Không	Không
b. Học phần tự chọn bắt buộc			0			
1.3. Học phần chuyên môn chung lĩnh vực và riêng cho ngành cụ thể						
a. Học phần bắt buộc			57			
21	COMP1800	Cơ sở toán trong công nghệ thông tin	4	Không	Không	Không
22	COMP1801	Toán rời rạc và ứng dụng	2	Không	Không	Không
23	COMP1701	Lý thuyết đồ thị và ứng dụng	3	Không	Không	Không
24	COMP1010	Lập trình cơ bản	3	Không	Không	Không
25	COMP1013	Lập trình nâng cao	3	Không	COMP1010	Không
26	COMP1017	Lập trình hướng đối tượng	3	Không	COMP1010	Không

TT	Mã HP	Tên HP	Số TC	HP tiên quyết	HP học trước	HP hỗ trợ/song hành
27	COMP1802	Thiết kế web	2	Không	COMP1010	Không
28	COMP1803	Lập trình PHP	3	Không	COMP1091 COMP1018	Không
29	COMP1019	Lập trình trên Windows	3	Không	COMP1017 COMP1018	Không
30	COMP1016	Cấu trúc dữ liệu	3	Không	COMP1010	Không
31	COMP1401	Phân tích và thiết kế giải thuật	3	Không	COMP1010	Không
32	COMP1018	Cơ sở dữ liệu	3	Không	COMP1010	Không
33	COMP1011	Kiến trúc máy tính và hợp ngữ	3	Không	Không	Không
34	COMP1015	Nhập môn mạng máy tính	3	Không	Không	Không
35	COMP1332	Hệ điều hành	3	Không	Không	Không
36	COMP1044	Nhập môn công nghệ phần mềm	3	Không	COMP1017	Không
37	COMP1032	Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin	3	COMP1018	Không	Không
38	COMP1816	Quản trị hệ thống thông tin	2	Không	COMP1018 COMP1044	Không
39	COMP1314	Trí tuệ nhân tạo	3	Không	COMP1701	Không
40	COMP1817	Lập trình trực quan và Robotics	2	Không	COMP1017	Không
b. Học phần tự chọn bắt buộc			0			
2. HỌC PHẦN NGHIỆP VỤ (30 TC)						
2.1. Học phần nghiệp vụ sư phạm chung cho khối ngành			16			
41	PSYC2802	Tâm lý học giáo dục	4	Không	PSYC1001	Không
42	EDUC2802	Giáo dục học	4	Không	PSYC1001	Không
43	EDUT2802	Đại cương về lí luận dạy học	2	EDUC2802	PSYC1001	Không
44	COMP1828	Kiểm tra, đánh giá trong môn Tin học	2	Không	EDUT2802	Không
45	EDUT2801	Phương pháp nghiên cứu khoa học và sư phạm ứng dụng	2	Không	Không	Không
46	EDUC2803	Khởi nghiệp và giáo dục khởi nghiệp	2	Không	EDUC2802	Không

TT	Mã HP	Tên HP	Số TC	HP tiên quyết	HP học trước	HP hỗ trợ/song hành
2.2. Học phần nghiệp vụ sư phạm cho nhóm ngành Khoa học tự nhiên và riêng cho ngành Sư phạm Tin học						
a. Học phần bắt buộc			10			
47	COMP1819	Phát triển chương trình môn Tin học	3	Không	EDUC2802 EDUT2802	Không
48	COMP1818	Phương pháp dạy học môn Tin học	3	Không	EDUT2802	Không
49	COMP1807	Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn Tin học	2	Không	Không	Không
50	COMP1820	Đào tạo điện tử và ứng dụng	2	Không	COMP1818	Không
b. Học phần tự chọn bắt buộc <i>Người học chọn 4 tín chỉ trong các học phần thuộc nhóm này.</i>			4			
51	COMP1821	Dạy học lập trình nâng cao trong trường phổ thông	2	Không	COMP1401	Không
52	COMP1822	Dạy học chuyên đề học tập trong môn Tin học	2	Không	COMP1818	Không
53	COMP1825	Tổ chức dạy học theo chủ đề STEM ở trường phổ thông	2	Không	EDUT2802	Không
3. HỌC PHẦN THỰC HÀNH, THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP (10 TC)						
54	COMP1808	Thực hành dạy học môn Tin học	3	Không	COMP1818	Không
55	COMP1823	Thực tập sư phạm 1	2	Không	EDUC2802 EDUT2802 COMP1818	Không
56	COMP1824	Thực tập sư phạm 2	5	Không	COMP1818	Không
4. HỌC PHẦN TỐT NGHIỆP (6 TC) Người học chọn 01 trong 02 hình thức sau: - Hình thức 1: Thực hiện một khóa luận tốt nghiệp (6 TC) - Hình thức 2: Thực hiện một hồ sơ tốt nghiệp (3 TC) và một sản phẩm nghiên cứu khoa học (3 TC).						
57	COMP1040	Khoá luận tốt nghiệp	6			
58	COMP1826	Hồ sơ tốt nghiệp	3			
59	COMP1814	Sản phẩm nghiên cứu khoa học	3			
Tổng cộng: 124 tín chỉ.						

Ghi chú:

- Số tín chỉ có kí hiệu *: Không tính vào tổng số tín chỉ và điểm trung bình chung học kì toàn khóa học.

3. KẾ HOẠCH DẠY HỌC

Mã HP	Tên HP	Số tín chỉ	Tự chọn	HP tiên quyết	HP học trước	HP hỗ trợ/song hành	Đơn vị quản lí chương trình
Học kì 1 (Tổng cộng: 18 TC, bao gồm 18 TC bắt buộc và 0 TC tự chọn)							
POLI2001	Triết học Mác - Lênin	3		Không	Không	Không	K. GDCT
POLI1903	Pháp luật đại cương	2		Không	Không	Không	K. GDCT
PSYC1001	Tâm lý học đại cương	2		Không	Không	Không	K. TLH
PHYL2401	Giáo dục thể chất học phần 1	1*		Không	Không	Không	K.GDTC
MILI2701	HP1: Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng	3*		Không	Không	Không	K.GDQP
COMP1800	Cơ sở toán trong công nghệ thông tin	4		Không	Không	Không	K. CNTT
COMP1802	Thiết kế web	2		Không	Không	Không	K. CNTT
COMP1801	Toán rời rạc và ứng dụng	2		Không	Không	Không	K. CNTT
COMP1010	Lập trình cơ bản	3		Không	Không	Không	K. CNTT
Học kì 2 (Tổng cộng: 16 TC, bao gồm 16 TC bắt buộc và 0 TC tự chọn)							
POLI2002	Kinh tế chính trị Mác-Lênin	2		Không	POLI2001	Không	K. GDCT
POLI2003	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2		Không	POLI2001	Không	K. GDCT
PSYC2802	Tâm lý học giáo dục	4		Không	PSYC1001	Không	K. TLH
PHYL2	Giáo dục thể chất học phần 2	1*	x	Không	Không	Không	K. GDTC
MILI2702	HP2: Công tác quốc phòng và an ninh	2*		Không	Không	Không	K. GDQP
EDUT2801	Phương pháp nghiên cứu khoa học và sư phạm ứng dụng	2		Không	Không	Không	K. KHGD
COMP1013	Lập trình nâng cao	3		Không	COMP1010	Không	K. CNTT
COMP1011	Kiến trúc máy tính và hợp ngữ	3		Không	Không	Không	K. CNTT
Học kì 3 (Tổng cộng: 15 TC, bao gồm 15 TC bắt buộc và 0 TC tự chọn)							
POLI2005	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2		Không	POLI2003	Không	K. GDCT

Mã HP	Tên HP	Số tín chỉ	Tự chọn	HP tiên quyết	HP học trước	HP hỗ trợ/song hành	Đơn vị quản lý chương trình
PHYL3	Giáo dục thể chất học phần 3	1*	x	Không	Không	Không	K. GDTC
MILI2703	HP3: Quân sự chung	2*		Không	Không	Không	K. GDQP
EDUC2802	Giáo dục học	4		Không	PSYC1001	Không	K. KHGD
COMP1701	Lý thuyết đồ thị và ứng dụng	3		Không	Không	Không	K. CNTT
COMP1016	Cấu trúc dữ liệu	3		Không	COMP1010	Không	K. CNTT
COMP1017	Lập trình hướng đối tượng	3		Không	COMP1010	Không	K. CNTT
Học kì 4 (Tổng cộng: 15 TC, bao gồm 15 TC bắt buộc và 0 TC tự chọn)							
POLI2004	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2		Không	POLI2005	Không	K. GDCT
MILI2704	HP4: Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật	4*		Không	Không	Không	K. GDQP
MATH1703	Xác suất thống kê	2		Không	Không	Không	K. Toán-Tin
EDUT2802	Đại cương về lý luận dạy học	2		EDUC2802	PSYC1001	Không	K. KHGD
COMP1018	Cơ sở dữ liệu	3		Không	COMP1010	Không	K. CNTT
COMP1015	Nhập môn mạng máy tính	3		Không	Không	Không	K. CNTT
COMP1401	Phân tích và thiết kế giải thuật	3		Không	COMP1010	Không	K. CNTT
Học kì 5 (Tổng cộng: 15 TC, bao gồm 15 TC bắt buộc và 0 TC tự chọn)							
COMP1044	Nhập môn công nghệ phần mềm	3		Không	COMP1017	Không	K. CNTT
COMP1803	Lập trình PHP	3		Không	COMP1091 COMP1018	Không	K. CNTT
COMP1332	Hệ điều hành	3		Không	Không	Không	K. CNTT
COMP1019	Lập trình trên Windows	3		Không	COMP1017 COMP1018	Không	K. CNTT
COMP1819	Phát triển chương trình môn Tin học	3		Không	EDUC2802 EDUT2802	Không	K. CNTT
Học kì 6 (Tổng cộng: 17 TC, bao gồm 15 TC bắt buộc và 2 TC tự chọn)							
COMP1314	Trí tuệ nhân tạo	3		Không	COMP1701	Không	K. CNTT

Mã HP	Tên HP	Số tín chỉ	Tự chọn	HP tiên quyết	HP học trước	HP hỗ trợ/song hành	Đơn vị quản lý chương trình
COMP1032	Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin	3		COMP1018	Không	Không	K. CNTT
COMP1816	Quản trị hệ thống thông tin	2		Không	COMP1018 COMP1044	Không	K. CNTT
COMP1818	Phương pháp dạy học môn Tin học	3		Không	EDUT2802	Không	K. CNTT
COMP1817	Lập trình trực quan và Robotics	2		Không	COMP1017	Không	K. CNTT
COMP1807	Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn Tin học	2		Không	Không	Không	K. CNTT
COMP1821	Dạy học lập trình nâng cao trong trường phổ thông	2	x	Không	COMP1401	Không	K. CNTT
COMP1825	Tổ chức dạy học theo chủ đề STEM ở trường phổ thông	2	x	Không	EDUT2802	Không	K. CNTT
Học kì 7 (Tổng cộng: 17 TC, bao gồm 11 TC bắt buộc và 6 TC tự chọn)							
COMP1823	Thực tập sư phạm 1	2		Không	EDUC2802 EDUT2802 COMP1818	Không	K. CNTT
EDUC2803	Khởi nghiệp và giáo dục khởi nghiệp	2		Không	EDUC2802	Không	K. KHGD
COMP1808	Thực hành dạy học môn Tin học	3		Không	COMP1818	Không	K. CNTT
COMP1820	Đào tạo điện tử và ứng dụng	2		Không	COMP1818	Không	K. CNTT
COMP1828	Kiểm tra, đánh giá trong môn Tin học	2		Không	EDUT2802	Không	K. KHGD
COMP1822	Dạy học chuyên đề học tập trong môn Tin học	2	x	Không	COMP1805	Không	K. CNTT
HỌC PHẦN TỰ CHỌN CHUNG TOÀN TRƯỜNG		4					
EDUC2801	Phương pháp học tập hiệu quả	2	x	Không	Không	Không	K. KHGD
PSYC1493	Kỹ năng thích ứng và giải quyết vấn đề	2	x	Không	Không	Không	K. TLH
PSYC2801	Kỹ năng làm việc nhóm và tư duy sáng tạo	2	x	Không	Không	Không	K. TLH
COMP1810	Trí tuệ nhân tạo trong giáo dục	2	x	Không	Không	Không	K. CNTT
DOMS0	Giáo dục đời sống	2	x	Không	Không	Không	Tổ Nữ công

Mã HP	Tên HP	Số tín chỉ	Tự chọn	HP tiên quyết	HP học trước	HP hỗ trợ/song hành	Đơn vị quản lý chương trình
Học kì 8 (Tổng cộng: 11 TC, bao gồm 5 TC bắt buộc và 6 TC tự chọn)							
COMP1824	Thực tập sư phạm 2	5		Không	COMP1818	Không	K. CNTT
COMP1040	Khóa luận tốt nghiệp	6	x	Theo quy định hàng năm của khoa			K. CNTT
COMP1814	Sản phẩm nghiên cứu khoa học	3	x	Theo quy định hàng năm của khoa			K. CNTT
COMP1826	Hồ sơ tốt nghiệp	3	x				K. CNTT

4. MÔ TẢ TÓM TẮT HỌC PHẦN

1. Triết học Mác – Lênin

- Số tín chỉ: 3
- Mã học phần: POLI2001
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm có 3 phần. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua việc cung cấp cho người học những hiểu biết có tính căn bản, hệ thống về triết học Mác – Lênin, học phần giúp người học xây dựng thế giới quan duy vật biện chứng và phương pháp luận biện chứng duy vật làm nền tảng lý luận cho việc nhận thức các vấn đề, nội dung của các môn học khác. Trên cơ sở này, người học vận dụng được triết học Mác – Lênin vào trong hoạt động nhận thức và thực tiễn.

2. Kinh tế chính trị Mác-Lênin

- Số tín chỉ: 2
- Mã học phần: POLI2002
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Triết học Mác-Lênin
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm có 6 phần lý thuyết. Đây là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần này, người học lĩnh hội những nội dung cơ bản về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Trên cơ sở đó, người học nhận thức được trách nhiệm đối với bản thân và trách nhiệm với Tổ quốc; tuân thủ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế ở Việt Nam hiện nay.

3. Chủ nghĩa xã hội khoa học

- Số tín chỉ: 2
- Mã học phần: POLI2003
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Triết học Mác-Lênin
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm có 6 phần. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học được trang bị những tri thức cơ bản về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; các vấn đề chính trị - xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa. Trên cơ sở này, người học củng cố niềm tin vào con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, củng cố lòng yêu nước và bước đầu có khả năng nhận biết, phản đối các luận điệu xuyên tạc về chủ nghĩa xã hội, tuân thủ, chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia xây dựng môi trường giáo dục dân chủ, an toàn, thân thiện, lành mạnh và tạo động lực cho người học với sự tham gia của các bên có liên quan.

4. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

- Số tín chỉ: 2
- Mã học phần: POLI2004
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Tư tưởng Hồ Chí Minh
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm 3 phần lý thuyết. Đây là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học hiểu biết về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và quá trình lãnh đạo cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng xã hội chủ nghĩa của Đảng. Trên cơ sở này, người học có thể vận dụng kiến thức lịch sử Đảng

vào giải quyết các vấn đề trong thực tiễn và hình thành ý thức, trách nhiệm chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

5. Tư tưởng Hồ Chí Minh

- Số tín chỉ: 2
- Mã học phần: POLI2005
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Chủ nghĩa xã hội khoa học
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm có 6 phần lý thuyết và 1 phần thực tế. Đây là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học khám phá cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, về Đảng Cộng sản và nhà nước Việt Nam, về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế, về văn hóa, đạo đức, con người. Trên cơ sở này, người học phân tích được nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh, biết trân trọng, phát huy những giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực tiễn cuộc sống và hình thành ý thức, trách nhiệm chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

6. Pháp luật đại cương

- Số tín chỉ: 2
- Mã học phần: POLI1903
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm có 8 phần. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Học phần giúp người học có kiến thức cơ bản về nguồn gốc, bản chất và đặc trưng của nhà nước và pháp luật; nội dung cơ bản của Hiến pháp Việt Nam; quy phạm pháp luật; khái quát về một số ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Trên cơ sở đó, người học tuân thủ, chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời thể hiện được tinh thần trách nhiệm của người công dân toàn cầu với tinh thần quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ mọi người.

7. Tâm lý học đại cương

- Số tín chỉ: 2
- Mã học phần: PSYC1001

- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không
- Học phần song hành: Không

Học phần Tâm lý học đại cương bao gồm 7 phần lý thuyết và 6 bài tập nhóm, 2 bài kiểm tra trắc nghiệm (giữa kỳ và cuối kỳ). Học phần này là học phần chung bắt buộc trong nhóm các học phần nền tảng. Thông qua học phần này, người học lĩnh hội được những kiến thức cơ bản về bản chất, đặc điểm các hiện tượng tâm lý và các quy luật tâm lý của con người (nhận thức, tình cảm, ý chí, hành động và nhân cách...). Trên cơ sở đó, người học vận dụng kiến thức vào thực tế để nhận diện, phân biệt và giải thích được các hiện tượng tâm lý cơ bản của con người, góp phần định hướng cho hoạt động của người học.

8. Giáo dục thể chất 1

- Số tín chỉ: 1
- Mã học phần: PHYL2401
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: không
- Học phần song hành: không

Học phần Giáo dục Thể chất học phần 1 gồm 2 phần: lý thuyết và thực hành. Học phần giúp người học lĩnh hội được những kiến thức cơ bản về rèn luyện thể chất và tập luyện thể dục thể thao thông qua các bài tập thể dục phát triển chung, bài tập thể lực, chạy cự li ngắn. Trên cơ sở đó người học vận dụng vào kỹ năng vận động trong cuộc sống, tự rèn luyện nâng cao sức khỏe trong học tập và rèn luyện thể chất.

9. Giáo dục thể chất 2

- Số tín chỉ: 1
- Mã học phần: PHYL2
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: không
- Học phần song hành: không

Học phần Giáo dục Thể chất 2 gồm hai phần: lý thuyết và thực hành. Học phần giúp người học lĩnh hội những kiến thức cơ bản về lịch sử, kỹ thuật môn Thể thao (đặc điểm, tính chất tác dụng, nguyên lý kỹ thuật động tác cơ bản). Trên cơ sở đó người

học vận dụng kiến thức trong việc tập luyện một môn Thể thao ở cấp độ đơn giản để nâng cao sức khỏe trong học tập và rèn luyện thể chất.

10. Giáo dục thể chất 3

- Số tín chỉ: 1
- Mã học phần: PHYL3
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: không
- Học phần song hành: không

Học phần Giáo dục Thể chất 3 gồm hai phần: lí thuyết và thực hành. Học phần giúp người học lĩnh hội kiến thức nâng cao một môn Thể thao (đặc điểm, phương pháp tập luyện và thi đấu một môn Thể thao). Trên cơ sở những kiến thức lĩnh hội của học phần, người học có khả năng tự tổ chức tập luyện kỹ chiến thuật một môn Thể thao cũng như vận dụng vào thi đấu, rèn luyện sức khỏe thể chất.

11. Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng cộng sản Việt Nam

- Số tín chỉ: 3
- Mã học phần: MILI2701
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm có 11 phần lý thuyết và 4 bài thảo luận. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học lĩnh hội những kiến thức cơ bản về đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trên cơ sở này, người học phân tích được những đặc trưng của nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân hiện nay và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về quốc phòng và an ninh, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, góp phần bảo vệ an ninh Tổ quốc.

12. Công tác quốc phòng và an ninh

- Số tín chỉ: 2
- Mã học phần: MILI2702
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không

- Học phần song hành: Không

Học phần gồm 7 phần lý thuyết và 4 bài thảo luận. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học lĩnh hội được những nội dung cơ bản về công tác quốc phòng và an ninh, phân tích được những quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về quốc phòng và an ninh. Trên cơ sở đó, người học chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và vận dụng vào việc phòng chống một số loại tội phạm trong tình hình mới..

13. Quân sự chung

- Số tín chỉ: 2
- Mã học phần: MILI2703
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm có 6 phần lý thuyết và 2 bài thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học lĩnh hội các chế độ sinh hoạt, học tập công tác ngày, tuần; thực hiện các chế độ nề nếp chính quy, bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại; thực hiện Điều lệnh đội ngũ từng người có súng; Đội ngũ đơn vị và sử dụng bản đồ địa hình quân sự; Phòng chống địch tiến công bằng vũ khí công nghệ cao; Ba môn quân sự phối hợp; Hiểu biết chung về các Quân, Binh chủng trong quân đội nhân dân Việt Nam. Trên cơ sở này, người học có trách nhiệm với bản thân, học sinh, gia đình, nhà trường và xã hội, trách nhiệm công dân với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

14. Kỹ thuật bắn súng bộ binh và chiến thuật

- Số tín chỉ: 4
- Mã học phần: MILI2704
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm có 5 bài thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học lĩnh hội những kiến thức kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK, sử dụng một số loại lựu đạn thông thường; thực hành các bài chiến thuật từng người trong chiến đấu tiến công, từng người trong chiến đấu phòng ngự, từng người làm nhiệm vụ tuần tra, canh gác. Trên cơ sở này, người học có trách

nhiệm với bản thân, học sinh, gia đình, nhà trường và xã hội, trách nhiệm công dân với nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

15. Phương pháp học tập hiệu quả

- Số tín chỉ: 2
- Mã học phần: EDUC2801
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm có 4 phần lý thuyết và 4 bài thực hành. Học phần này là học phần tự chọn trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học hiểu về tầm quan trọng của kỹ năng học tập, các đặc điểm và hệ thống kỹ năng học tập. Trên cơ sở đó, người học thực hiện các bài thực hành để rèn luyện và phát triển kỹ năng học tập nhằm tổ chức hoạt động học tập của bản thân và phối hợp với người khác hiệu quả trong học tập, góp phần phát huy tính tích cực trong học tập.

16. Kỹ năng thích ứng và giải quyết vấn đề

- Số tín chỉ: 2
- Mã học phần: PSYC1493
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không
- Học phần song hành: Không

Học phần này bao gồm 2 phần lý thuyết và 4 bài thực hành, là học phần tự chọn trong nhóm học phần nền tảng. Học phần cung cấp các kiến thức và kỹ năng để rèn luyện các kỹ năng mềm cần thiết cho người học: kỹ năng thích ứng và kỹ năng giải quyết vấn đề. Bao gồm các nội dung liên quan đến vai trò của kỹ năng, quy trình, các bước và cách thức rèn luyện các kỹ năng này. Học phần có các nội dung thực hành xen kẽ lý thuyết nhằm giúp người học vận dụng được các thao tác, hành vi liên quan đến kỹ năng để xử lý các tình huống giả định và liên hệ với thực tiễn trong công việc và cuộc sống. Trên cơ sở này, người học có khả năng giải quyết được vấn đề hiệu quả hơn và thể hiện sự thích ứng với hoàn cảnh mới, với công việc, với các mối quan hệ khác.

17. Kỹ năng làm việc nhóm và tư duy sáng tạo

- Số tín chỉ: 2
- Mã học phần: PSYC2801
- Nhóm học phần: Nền tảng

- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không
- Học phần song hành: Không

Học phần kỹ năng làm việc nhóm và tư duy sáng tạo bao gồm 2 phần lý thuyết và 4 bài thực hành, là học phần tự chọn trong nhóm học phần nền tảng. Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản và hướng dẫn rèn luyện các kỹ năng mềm cần thiết cho người học: kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tư duy sáng tạo. Bao gồm vai trò của kỹ năng, kỹ năng thành phần của kỹ năng làm việc nhóm, kỹ thuật tư duy sáng tạo và biện pháp rèn luyện cho mỗi kỹ năng. Trên cơ sở đó, người học vận dụng được các kỹ năng mềm này để tham gia, tổ chức nhóm hiệu quả và sử dụng các nguồn lực của bản thân và nhóm để giải quyết vấn đề mới mẻ, độc đáo hơn.

18. Trí tuệ nhân tạo trong giáo dục

- Số tín chỉ: 2
- Mã học phần: COMP1810
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm có 3 phần lý thuyết và 10 hoạt động thực hành. Đây là học phần tự chọn tự do thuộc khối học phần khoa học cơ bản. Học phần trang bị cho người học những những vấn đề chung về trí tuệ nhân tạo và ảnh hưởng của nó đến hoạt động giáo dục và đời sống, giúp người học lựa chọn được các ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục và đời sống. Học phần giúp người học có khả năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo để giải quyết một số vấn đề trong thực tiễn và vận dụng trí tuệ nhân tạo trong các hoạt động giáo dục và đời sống.

19. Giáo dục đời sống

- Số tín chỉ: 2
- Mã học phần: DOMS0
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không
- Học phần song hành: Không

Nhóm học phần Giáo dục đời sống gồm các học phần gắn liền với cuộc sống như: Kỹ thuật chế biến các món ăn; Kỹ thuật làm bánh; Kỹ thuật cắt may; Kỹ thuật trang điểm; Kỹ thuật làm các loại hoa giả từ các nguyên liệu khác nhau (giấy nhún, vải voan);

Kỹ thuật cắt tỉa rau củ trang trí món ăn.... Học phần này là học phần tự chọn trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua những học phần Giáo dục đời sống người học lĩnh hội được những kiến thức, kỹ năng cơ bản trong cuộc sống nhằm tự phục vụ cho bản thân và gia đình

20. Xác suất thống kê

- Số tín chỉ: 2
- Mã học phần: MATH1703
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không
- Học phần song hành: Không

Học phần này gồm 5 phần lý thuyết, là học phần cung cấp các kiến thức về toán xác suất thống kê. Nội dung bao gồm: Biến cố ngẫu nhiên, xác suất của một biến cố; Biến ngẫu nhiên, luật phân phối xác suất, các đặc trưng số của biến ngẫu nhiên, luật số lớn; biến ngẫu nhiên nhiều chiều; Mẫu và các đặc trưng mẫu, các phân phối xác suất của các đặc trưng mẫu; ước lượng tham số; kiểm định giả thuyết thống kê; lý thuyết tương quan và hồi quy. Các vấn đề ở cấp độ cao hơn có liên quan đến ứng dụng của xác suất thống kê đối với phân tích số liệu, thông tin liên quan đến các khối ngành kỹ thuật, kinh tế, xã hội được giới thiệu trong quá trình học và là vấn đề mở cho người học làm các nghiên cứu nhỏ.

21. Cơ sở toán trong công nghệ thông tin

- Số tín chỉ: 4
- Mã học phần: COMP1800
- Loại học phần: Học phần cơ sở ngành
- Học phần học trước: Không
- Học phần học trước: Không
- Học phần song hành: Không
- Nội dung:

Học phần gồm có 8 phần lý thuyết, là một trong những học phần bắt buộc của kiến thức giáo dục đại cương theo khung chương trình đào tạo. Học phần này nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ sở về toán học làm nền tảng cho các môn học chuyên ngành về sau. Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Toán ứng dụng trong CNTT như ma trận, hệ phương trình, không gian véc tơ, ánh xạ tuyến tính, tìm giá trị riêng - véc tơ riêng của một ma trận, chéo hóa một ma trận và dạng toàn phương. Từ đó sinh viên có thể tự hoàn thiện, phát triển, vận dụng và giải quyết những vấn đề liên quan trong các môn học chuyên ngành sau này.

22. Toán rời rạc và ứng dụng

- Số tín chỉ: 2
- Mã học phần: COMP1801
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không
- Học phần song hành: Không

Học phần Toán rời rạc bao gồm 5 chương lý thuyết và các bài tập luyện tập. Học phần này là học phần bắt buộc chung, tạo nền tảng lý thuyết cho các học phần khác của ngành Công nghệ Thông tin. Học phần bao gồm 5 chương lý thuyết. Học phần này trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về lý thuyết cơ sở logic, lý thuyết quan hệ, hệ thức đệ qui, đại số Boole và hàm Boole dùng làm cơ sở cho việc học tập chuyên sâu về khoa học máy tính.

23. Lý thuyết đồ thị và ứng dụng

- Số tín chỉ: 3
- Mã học phần: COMP1701
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không
- Học phần song hành: Không

Học phần bao gồm 6 chương lý thuyết, là học phần bắt buộc chung. Học phần này trang bị cho người học các khái niệm cơ sở của lý thuyết đồ thị như: đường đi, chu trình, liên thông, đồ thị Euler, đồ thị Hamilton cùng các thuật toán để tìm đường đi ngắn nhất, các phép duyệt cây, tìm cây tối đại (cây khung) của đồ thị. Học phần cũng cung cấp những ứng dụng thực tiễn của lý thuyết đồ thị để giải quyết một cách hiệu quả các bài toán trong thực tế.

24. Lập trình cơ bản

- Số tín chỉ: 3
- Mã học phần: COMP1010
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không
- Học phần song hành: Không

Học phần lập trình cơ bản bao gồm 7 phần lý thuyết và 7 bài thực hành, là học phần chung bắt buộc trong nhóm các học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học sẽ có những kiến thức cơ bản về lập trình, ngôn ngữ lập trình và chương trình dịch. Học phần này cũng giúp người học hiểu được tầm quan trọng của giải thuật, đồng thời, người học cũng được củng cố về kỹ năng lập trình.

25. Lập trình nâng cao

- Số tín chỉ: 3
- Mã học phần: COMP1013
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Lập trình cơ bản
- Học phần song hành: Không

Học phần lập trình nâng cao bao gồm 7 phần lý thuyết và 7 bài thực hành, là học phần chung bắt buộc trong nhóm các học phần chuyên môn. Thông qua học phần, người học sẽ có một số kỹ thuật lập trình nâng cao như quản lý vùng nhớ, thao tác trên dữ liệu có cấu trúc, cũng như quản lý dữ liệu trên thiết bị lưu trữ ngoài. Ngoài ra, học phần trang bị cho người học cách thức viết một chương trình lớn, có độ tin cậy cũng như khả năng sử dụng lại.

26. Lập trình hướng đối tượng

- Số tín chỉ: 3
- Mã học phần: COMP1017
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm có 5 phần lý thuyết và 10 bài thực hành, là học phần bắt buộc cho người học ngành cử nhân Công nghệ thông tin và Sư phạm Tin. Thông qua học phần, người học lĩnh hội các kiến thức về cơ bản về phương pháp lập trình hướng đối tượng. Định hướng cho người học trong việc phân tích, thiết kế một chương trình theo phương pháp hướng đối tượng, sử dụng các khái niệm: kiểu dữ liệu trừu tượng, sự kế thừa, tính đa hình.

27. Thiết kế web

- Số tín chỉ: 2
- Mã học phần: COMP1802
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không

- Học phần song hành: Không

Học phần gồm có 6 phần lý thuyết và 3 bài thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học lĩnh hội những kiến thức cơ bản về thiết kế website tĩnh, làm cơ sở cho các môn học lập trình web động sau này. Sau khi kết thúc môn học người học có thể tự thiết kế các website, vận dụng các kiến thức đã học ở môn lập trình, xử lý ảnh để tạo các trang web sinh động hơn.

28. Lập trình PHP

- Số tín chỉ: 3
- Mã học phần: COMP1803
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm 7 phần lý thuyết và 8 bài tập thực hành, là học phần tự chọn bắt buộc của các chuyên ngành. Học phần này cung cấp cho người học công cụ lập trình để xây dựng Website với ngôn ngữ lập trình. Trong đó tập trung vào việc sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu mã nguồn mở MySQL; Ngôn ngữ truy vấn dữ liệu cấu trúc (SQL); Ngôn ngữ PHP cho lập trình, mô hình MVC. Hướng tới xây dựng một ứng dụng quản lý trên môi trường Web với Framework PHP đáp ứng theo nhu cầu thực tế.

29. Lập trình trên Windows

- Số tín chỉ: 3
- Mã học phần: COMP1019
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm có 7 phần lý thuyết và 5 bài thực hành, là học phần giới thiệu về cơ chế quản lý chương trình, lập trình giao diện đồ họa, cơ chế quản lý bộ nhớ, kỹ thuật in ấn. Giúp người học có nền tảng trong việc tiếp thu các ngôn ngữ lập trình cao cấp trên với giao diện đồ họa. Ở học phần này, sinh viên sẽ được học và sử dụng ngôn ngữ lập trình C#, ngoài ra biết được các Công nghệ và mô hình thông dụng khi xây dựng ứng dụng Windows.

30. Cấu trúc dữ liệu

- Số tín chỉ: 3
- Mã học phần: COMP1016

- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không
- Học phần song hành:

Học phần gồm có 6 phần lý thuyết và 6 bài tập. Học phần này là học phần bắt buộc các chuyên ngành, thường được giảng dạy vào học kì III trong chương trình đào tạo. Học phần trang bị cho người học những phương pháp tổ chức và những thao tác cơ sở trên từng cấu trúc dữ liệu: mảng, danh sách liên kết, ngăn xếp, hàng đợi, cây. Học phần này cũng giúp người học hiểu được tầm quan trọng của giải thuật các cách tổ chức dữ liệu, đồng thời, người học cũng được củng cố về kỹ năng lập trình trên C++ và ứng dụng thực tế.

31. Phân tích và thiết kế giải thuật

- Số tín chỉ: 3
- Mã học phần: COMP1401
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Lập trình cơ bản
- Học phần song hành: Không

Học phần lập trình nâng cao bao gồm 7 phần lý thuyết và 14 bài thực hành. Học phần này là học phần chung bắt buộc trong nhóm các học phần chuyên môn. Thông qua học phần, người học sẽ có các kỹ thuật để phân tích và thiết kế các giải thuật hiệu quả, tập trung vào các phương pháp phổ biến trong thực tế. Các chủ đề chính bao gồm: độ phức tạp và phân tích các giải thuật sắp xếp, bảng băm; chia để trị; quy hoạch động; giải thuật tham lam, giải thuật đồ thị; đường đi ngắn nhất; tính toán ma trận và đa thức.

32. Cơ sở dữ liệu

- Số tín chỉ: 3
- Mã học phần: COMP1018
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm có 7 phần lý thuyết và 7 bài tập thực hành, là học phần kiến thức cơ sở khối ngành và ngành của chương trình đào tạo đại học ngành Công nghệ thông tin. Học phần này trang bị cho sinh viên các khái niệm về dữ liệu, cơ sở dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu, mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ, ngôn ngữ thao tác trên mô hình cơ sở

dữ liệu quan hệ và phương pháp thiết kế cơ sở dữ liệu. Học phần cập nhật một số vấn đề mới của cơ sở dữ liệu như khái niệm dạng chuẩn, các vấn đề về an toàn và bảo mật cơ sở dữ liệu...

Học phần cung cấp một số kiến thức cơ bản về cơ sở dữ liệu cho người học. Bên cạnh đó, học phần sẽ cung cấp các kiến thức cần thiết để thiết kế và khai thác hiệu quả một cơ sở dữ liệu. Khi thực hành, người học sẽ được làm trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL-Server.

33. Kiến trúc máy tính và hợp ngữ

- Số tín chỉ: 3
- Mã học phần: COMP1011
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không
- Học phần song hành: Không

Học phần này bao gồm 6 phần lý thuyết, trang bị cho người học những kiến thức về kiến trúc, thiết kế của các máy tính. Người học được giới thiệu các ý niệm cơ bản liên quan đến kiến trúc máy tính: mạch số cơ bản (các cổng logic, flip flop, hệ tổ hợp, hệ tuần tự), phương pháp đo năng lực của máy tính, bộ lệnh, hệ thống phần cứng, hệ thống xử lý, bộ nhớ. Bên cạnh đó còn cung cấp các kiến thức về hệ số đếm dùng trong máy tính; một số kiến trúc mẫu của máy tính cũng như các thành phần chính và nhiệm vụ của chúng; cung cấp kiến thức về sơ đồ phần cứng của CPU và lập trình hợp ngữ.

34. Nhập môn mạng máy tính

- Số tín chỉ: 3
- Mã học phần: COMP1015
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm có 8 phần lý thuyết và 5 bài tập, là học phần bắt buộc của các chuyên ngành. Học phần thường được giảng dạy vào học kì 3 trong chương trình đào tạo. Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về mạng máy tính và các cách thức giao tiếp, các mô hình OSI, TCP/IP cùng các khái niệm dịch vụ mạng. Môn học giúp người học nắm được một số kiến thức cơ bản về mạng máy tính và truyền thông. Giúp người học nhận biết và phân loại các thiết bị mạng không dây, mạng có dây được sử dụng trong thực tế.

35. Hệ điều hành

- Số tín chỉ: 3
- Mã học phần: COMP1332
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm có 7 phần lý thuyết, là học phần kiến thức cơ sở khối ngành và ngành của chương trình đào tạo đại học ngành Công nghệ thông tin. Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về hệ điều hành và các phương thức hoạt động của hệ điều hành như xử lý tin, xử lý bộ nhớ, các thao tác nhập xuất, cấu trúc lưu trữ, xử lý ngắt, lập lịch, hệ thống quản lý tập tin, bảo vệ phần cứng, quản lý bộ nhớ. Học phần bao gồm 7 phần, trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về cấu trúc, nguyên lý hoạt động, process, thread, quản lý bộ nhớ, quản lý xuất nhập, hệ thống tệp tin của hệ điều hành. Giúp sinh viên hiểu nguyên tắc hoạt động của hệ điều hành.

36. Nhập môn công nghệ phần mềm

- Số tín chỉ: 3
- Mã học phần: COMP1044
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Lập trình hướng đối tượng
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm có 7 phần lý thuyết và 7 bài tập thực hành, là học phần cung cấp các kiến thức cơ sở liên quan đến các đối tượng chính yếu trong lĩnh vực công nghệ phần mềm (quy trình công nghệ, phương pháp kỹ thuật thực hiện, ...). Giúp người học hiểu và biết tiến hành xây dựng phần mềm một cách có hệ thống, có phương pháp.

Ngoài ra, học phần này giới thiệu

- Các nguyên lý cơ bản trong kỹ thuật phần mềm trên ba lĩnh vực yêu cầu, thiết kế và kiểm tra.
- Kỹ thuật phân tích dựa trên sơ đồ dòng dữ liệu (DFD)
- Các phân tích hướng đối tượng sử dụng UML.
- Các mô hình phát triển phần mềm.
- Kiểm tra đánh giá hệ thống
- Quản trị và ước lượng dự án

Môn học có luyện tập về quy trình xây dựng một sản phẩm phần mềm

37. Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin

- Số tín chỉ: 3
- Mã học phần: COMP1032
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: Cơ sở dữ liệu
- Học phần học trước: Không
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm có 9 phần lý thuyết và bài tập thực hành, bao gồm các khái niệm, phương pháp, kỹ thuật, kỹ năng để phân tích và thiết kế thành công các hệ thống thông tin. Chú trọng chủ yếu vào 2 thành phần quan trọng nhất của một hệ thống thông tin, đó là các thành phần dữ liệu (khía cạnh tĩnh của hệ thống thông tin) và xử lý (khía cạnh động của hệ thống thông tin). Áp dụng ngôn ngữ mô hình hoá thống nhất (UML) trong các vấn đề phân tích thiết kế hệ thống thông tin. Kiến thức sẽ được vận dụng ngay vào các bài tập nghiên cứu tình huống, và một tiểu luận môn học dựa trên một bài toán thực tế sẽ được thực hiện theo nhóm các người học, đi từ phân tích đến cài đặt cụ thể với một phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu. Một số công cụ hỗ trợ phân tích thiết kế sẽ được đưa vào áp dụng cho các bài tập và tiểu luận môn học.

38. Quản trị hệ thống thông tin

- Số tín chỉ: 2
- Mã học phần: COMP1816
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Cơ sở dữ liệu, Nhập môn công nghệ phần mềm
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm có 6 phần lý thuyết và 5 bài tập. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Đây là học phần mang nhiều yếu tố của khoa học xã hội, khoa học quản lý và được ứng dụng trong khoa học tự nhiên. Học phần giới thiệu một số kiến thức cơ bản về hệ thống nói chung, hệ thống thông tin nói riêng. Trình bày các phương pháp phân tích, thiết kế hệ thống thông tin ở các mức độ, phạm vi khác nhau, giúp cho người học có khả năng tiếp cận, nghiên cứu, phân tích, thiết kế, quản trị hệ thống thông tin. Giúp cho người học nắm được các hoạt động quản trị và kiểm soát trong khi hệ thống triển khai, hoạt động.

39. Trí tuệ nhân tạo

- Số tín chỉ: 3

- Mã học phần: COMP1314
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Lý thuyết đồ thị và ứng dụng
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm 5 phần lý thuyết, là học phần bắt buộc thuộc chuyên ngành Sư phạm Tin học. Học phần thường được giảng dạy vào học kì 6 trong chương trình đào tạo.

Nội dung của môn học cung cấp kiến thức tổng quát về lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, vai trò của trí tuệ nhân tạo trong chuyên ngành khoa học máy tính, và sự cần thiết của việc ứng dụng các thành tựu trong lĩnh vực này vào đời sống thực tế. Học phần cung cấp cơ sở lý thuyết, công nghệ và kỹ thuật giải quyết các bài toán thực tế dựa trên các nền tảng trí tuệ nhân tạo cơ bản như: các giải thuật tìm kiếm heuristic và metaheuristic, hệ thống suy diễn dự trên tập luật, mạng Bayes. Các thực nghiệm nhằm đến phát triển ứng dụng thực tế đòi hỏi giải pháp trí tuệ nhân tạo như: lọc email rác, chatbot, v.v.

40. Lập trình trực quan và Robotics

- Số tín chỉ: 2
- Mã học phần: COMP1817
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: COMP1017
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm có 3 phần lý thuyết và 4 bài thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần Chuyên môn. Học phần trình bày các nội dung liên quan đến lập trình robotics, trực quan ứng dụng trong trường phổ thông. Sinh viên được trang bị kiến thức, kỹ năng lập trình robotics, trực quan đáp ứng việc dạy học ở trường phổ thông cũng như một số cách tiếp cận dạy học lập trình trực quan, robotics nhằm phát triển tư duy máy tính cho học sinh.

41. Tâm lý học giáo dục

- Số tín chỉ: 4
- Mã học phần: PSYC2802
- Nhóm học phần: Nghiệp vụ
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Tâm lý học đại cương
- Học phần song hành: Không

Học phần Tâm lý học giáo dục bao gồm 6 phần lý thuyết và 5 bài thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nghiệp vụ nghề nghiệp. Thông qua học phần, người học lĩnh hội những tri thức cơ bản về sự phát triển tâm lý nói chung và tâm lý lứa tuổi học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông nói riêng; cơ sở tâm lý của hoạt động dạy - học, giáo dục đạo đức, giáo dục giá trị; hoạt động hỗ trợ tâm lý ở trường phổ thông và kỹ năng giao tiếp sư phạm (nguyên tắc, phong cách, phương tiện và kỹ thuật giao tiếp sư phạm...). Trên cơ sở này, người học vận dụng để phân tích, xử lý các vấn đề nảy sinh trong giáo dục phổ thông dưới góc độ tâm lý học, giao tiếp - ứng xử phù hợp và hiệu quả trong môi trường sư phạm, góp phần xây dựng văn hóa học đường.

42. Giáo dục học

- Số tín chỉ: 4
- Mã học phần: EDUC2802
- Nhóm học phần: Nghiệp vụ
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Tâm lý học đại cương
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm có 5 phần lý thuyết và 8 bài thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nghiệp vụ nghề nghiệp. Thông qua học phần, người học lĩnh hội những đặc điểm của nghề giáo, yêu cầu nhân cách nhà giáo; những vấn đề chung của Giáo dục học bao gồm tính chất, vai trò, mục đích và nhiệm vụ giáo dục; những vấn đề chung về tổ chức hoạt động giáo dục bao gồm bản chất, đặc điểm, nguyên tắc, nội dung, phương pháp giáo dục; những vấn đề về công tác chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông gồm vị trí, chức năng, yêu cầu nhân cách của giáo viên chủ nhiệm lớp, nội dung và phương pháp công tác chủ nhiệm lớp; những vấn đề về tổ chức hoạt động trải nghiệm ở trường phổ thông bao gồm mục tiêu, nội dung, phương thức, đánh giá kết quả hoạt động trải nghiệm. Trên cơ sở đó, người học vận dụng để rèn luyện và phát triển năng lực tổ chức hoạt động giáo dục của bản thân, giải thích được tầm quan trọng của hoạt động giáo dục và có quan điểm khoa học, nhân văn trong tổ chức hoạt động giáo dục, góp phần phát huy tính tích cực học tập cho người học.

43. Đại cương về lý luận dạy học

- Số tín chỉ: 2
- Mã học phần: EDUT2802
- Nhóm học phần: Nghiệp vụ
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Tâm lý học đại cương
- Học phần song hành: Không

Học phần *Đại cương về lý luận dạy học* gồm có 4 phần lý thuyết và 2 bài thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nghiệp vụ sư phạm/ngành nghiệp. Thông qua học phần, người học lĩnh hội những tri thức cơ bản về những vấn đề của hoạt động dạy học nói chung như: khái niệm, bản chất, nhiệm vụ, các lý thuyết nền tảng, nguyên tắc, nội dung, hình thức, phương pháp và kỹ thuật dạy học. Bên cạnh đó, người học liên hệ các nội dung lý luận chung với các môn học cụ thể để phân tích được kế hoạch bài dạy hoặc chủ đề trong môn học cụ thể. Trên cơ sở này, người học phát triển các năng lực dạy học và quản lý chuyên môn trong tương lai.

44. Kiểm tra, đánh giá trong môn Tin học

- Số tín chỉ: 2
- Mã học phần: COMP1828
- Nhóm học phần: Nghiệp vụ
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Đại cương về lý luận dạy học
- Học phần song hành: Không

Học phần bao gồm 3 phần lý thuyết và 1 bài thực hành nhóm. Đây là học phần bắt buộc trong nhóm học phần Nghiệp vụ. Thông qua học phần, người học xác định được một số vấn đề chung về kiểm tra, đánh giá trong giáo dục; một số loại hình đánh giá trong giáo dục; phương pháp và công cụ đánh giá trong dạy học và giáo dục và cách thức sử dụng kết quả đánh giá trong dạy học môn học. Trên cơ sở này, người học có thể sử dụng phương pháp, công cụ kiểm tra, đánh giá theo tiếp cận phát triển phẩm chất, năng lực của người học; người học xác định được cách thức cung cấp thông tin của người học cho các bên liên quan và tiếp nhận thông tin phản hồi một cách tích cực, đúng yêu cầu và sử dụng các nguồn lực một cách hiệu quả và sáng tạo trong việc tổ chức các hoạt động kiểm tra, đánh giá.

45. Phương pháp nghiên cứu khoa học và sư phạm ứng dụng

- Số tín chỉ: 2
- Mã học phần: EDUT2801
- Nhóm học phần: Nghiệp vụ
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không
- Học phần song hành: Không

Học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học và sư phạm ứng dụng bao gồm 4 nội dung chính. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học sẽ được học các nội dung về (a) tổng quan về nghiên cứu khoa học, (b) xác định vấn đề nghiên cứu, (c) phương pháp nghiên cứu, và (d) xây dựng đề

cương và báo cáo kết quả. Học phần sẽ giúp người học có kiến thức nền tảng để có thể thực hiện được một công trình nghiên cứu khoa học, bao gồm khoa học cơ bản và ứng dụng trong sự phạm và trình bày được kết quả công trình nghiên cứu khoa học dạng văn nói và văn viết.

46. Khởi nghiệp và giáo dục khởi nghiệp

- Số tín chỉ: 2
- Mã học phần: EDUC2803
- Nhóm học phần: Nghiệp vụ
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Giáo dục học
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm 4 phần lý thuyết và 4 bài thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nghiệp vụ nghề nghiệp cho nhóm ngành đào tạo giáo viên. Thông qua học phần này, người học lĩnh hội những tri thức cơ bản về khởi nghiệp, ý tưởng, cơ hội khởi nghiệp trong lĩnh vực giáo dục, đồng thời lĩnh hội các kỹ năng khởi nghiệp như xây dựng mô hình cung cấp dịch vụ giáo dục; tạo lập tổ chức; huy động vốn triển khai tổ chức. Trên cơ sở đó, người học vận dụng vào thực hành phân tích một số mô hình khởi nghiệp về cung cấp dịch vụ giáo dục, xây dựng đội, nhóm khởi nghiệp và rèn luyện kỹ năng nhận diện, phát triển thương hiệu dịch vụ giáo dục, đồng thời tổ chức các hoạt động giáo dục khởi nghiệp cho học sinh phổ thông.

47. Phát triển chương trình môn Tin học

- Số tín chỉ: 3
- Mã học phần: COMP1719
- Nhóm học phần: Nghiệp vụ
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Phương pháp dạy học môn Tin học
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm có 3 phần lý thuyết và 1 bài thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nghiệp vụ. Thông qua học phần, người học lĩnh hội những khái niệm cơ bản về chương trình giáo dục, phát triển chương trình. Người học phân tích được các cách tiếp cận, nguyên tắc, mô hình và quy trình PTCT. Trên cơ sở vận dụng các lý thuyết PTCT, người học có thể xây dựng kế hoạch dạy học, giáo dục và PTCT môn Tin học trong nhà trường theo định hướng phát triển năng lực học sinh phù hợp với điều kiện thực tiễn, từ đó thực hiện hiệu quả hoạt động dạy học và giáo dục.

48. Phương pháp dạy học môn Tin học

- Số tín chỉ: 3

- Mã học phần: COMP1818
- Nhóm học phần: Nghiệp vụ
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Đại cương về lý luận dạy học
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm có 2 phần lý thuyết và 4 bài thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần Nghiệp vụ sư phạm/ngành nghề nghiệp. Thông qua học phần, người học tìm hiểu những kiến thức về phương pháp, kỹ thuật dạy học để thực hiện các bài dạy định hướng Khoa học máy tính (KHMT) trong môn Tin học. Trên cơ sở này, người học vận dụng để thiết kế các bài dạy định hướng Khoa học máy tính trong môn Tin học.

49. Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn Tin học

- Số tín chỉ: 2
- Mã học phần: COMP1807
- Nhóm học phần: Nghiệp vụ
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm có 6 phần lý thuyết và 5 bài tập thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nghiệp vụ sư phạm cho ngành Sư phạm Tin học. Đây là một học phần nâng cao nhằm mục đích cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ năng cơ bản về công nghệ dạy học trong ngữ cảnh TK.21, trình bày những kiến thức nền tảng về thiết kế dạy học (instructional design) và việc ứng dụng ICT trong lĩnh vực giáo dục đào tạo thông qua một số hình thức ứng dụng công nghệ trong dạy học cụ thể. Học phần sẽ giúp ích rất nhiều cho người học ngành SP Tin học trong việc khai thác một cách phù hợp và hiệu quả các ứng dụng ICT hiện nay.

Yêu cầu của môn học là tìm hiểu các vấn đề nền tảng liên quan đến thiết kế dạy học và tích hợp công nghệ trong dạy học. Học phần này sẽ cung cấp các kiến thức cần thiết để:

- Tích hợp công nghệ (cụ thể là ICT) vào trong giáo dục/dạy học chuyên môn;
- Dạy và học có chất lượng với các hình thức tích hợp công nghệ.

50. Đào tạo điện tử và ứng dụng

- Số tín chỉ: 2
- Mã học phần: COMP1820
- Nhóm học phần: Nghiệp vụ

- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Phương pháp dạy học môn Tin học
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm có 6 phần lý thuyết và 4 phần bài tập. Học phần cung cấp cho người học các kiến thức và kỹ năng để thiết kế và xây dựng một môi trường học tập trực tuyến hỗ trợ dạy và học phù hợp với nhu cầu giáo dục hiện đại. Bên cạnh đó, học phần giúp người học có thể triển khai và cài đặt mô hình dạy học trực tuyến phù hợp với ngữ cảnh ở trường phổ thông bằng một LMS/LCMS cụ thể.

51. Dạy học lập trình nâng cao trong môi trường phổ thông

- Số tín chỉ: 2
- Mã học phần: COMP1821
- Nhóm học phần: Nghiệp vụ
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
- Học phần song hành: Không

Học phần lập trình nâng cao bao gồm 7 phần lý thuyết và 13 bài thực hành. Học phần này là học phần tự chọn trong nhóm các học phần nghề nghiệp. Học phần trang bị cho sinh viên một số kỹ thuật lập trình nâng cao. Các kỹ thuật lập trình giúp sinh viên có thể giải quyết được các bài toán khó trong tin học. Bên cạnh đó học phần giúp sinh viên sau khi tốt nghiệp có nền tảng để có thể giảng dạy bồi dưỡng học sinh tham gia thi các kì thi như Olympic, Học sinh giỏi Quốc gia.

52. Dạy học chuyên đề học tập trong môn Tin học

- Số tín chỉ: 2
- Mã học phần: COMP1822
- Nhóm học phần: Nghiệp vụ
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Phương pháp dạy học môn Tin học
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm có 3 phần lý thuyết và 4 bài thực hành. Học phần này là học phần tự chọn trong nhóm học phần Nghiệp vụ sư phạm/ngành nghiệp. Thông qua học phần, người học nghiên cứu đường phát triển năng lực và các kiến thức và kỹ năng để tổ chức dạy học các chuyên đề học tập phân hóa theo các định hướng Công nghệ thông tin và Truyền thông (Information and Communications Technology – ICT) và Khoa học máy tính (Computer Science - CS) trong môn Tin học.

53. Tổ chức dạy học theo chủ đề STEM ở trường phổ thông

- Số tín chỉ: 2
- Mã học phần: COMP1825
- Nhóm học phần: Nghiệp vụ
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Đại cương về lý luận dạy học
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm có 3 phần lý thuyết và các bài thực hành. Học phần này là học phần tự chọn trong nhóm học phần nghiệp vụ. Thông qua học phần, người học được cung cấp cho người học kiến thức tổng quan về giáo dục STEM và định hướng tổ chức dạy học với các chủ đề STEM ở trường phổ thông. Trên cơ sở này, người học thực hành xây dựng và tổ chức các chủ đề STEM nhằm phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh.

53. Thực hành dạy học môn Tin học

- Số tín chỉ: 3
- Mã học phần: COMP1803
- Nhóm học phần: Thực hành, thực tập nghề nghiệp
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Phương pháp dạy học môn Tin học
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm có 2 phần lý thuyết và 1 bài thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần Thực hành, thực tập nghề nghiệp. Thông qua học phần, người học ôn lại những kiến thức về phương pháp, phương tiện dạy học để thực hiện các loại bài dạy trong môn Tin học. Trên cơ sở này, người học vận dụng để rèn luyện kỹ năng giảng dạy các loại bài dạy và kỹ năng sử dụng các phương tiện và thiết bị dạy học trong môn Tin học.

54. Thực tập sư phạm 1

- Số tín chỉ: 2
- Mã học phần: COMP1823
- Nhóm học phần: Thực hành, thực tập nghề nghiệp
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Phương pháp dạy học môn Tin học, Phương pháp dạy học môn Tin học
- Học phần song hành: Không

Học phần Thực tập sư phạm 1 gồm có 3 phần: thực tập tìm hiểu thực tế giáo dục, thực tập tìm hiểu công tác giảng dạy, thực tập công tác giáo dục. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần Thực hành nghề nghiệp. Thông qua học phần, người học mô tả được thực tế giáo dục ở địa phương, các loại hồ sơ, sổ sách, công việc của giáo viên; phân tích được các tiết dạy, các hoạt động giáo dục đã quan sát; tham gia, tổ chức được một số tiết sinh hoạt chủ nhiệm hoặc một số hoạt động giáo dục trong và ngoài giờ lên lớp. Thông qua đó, người học rèn luyện các phẩm chất đạo đức nhà giáo, năng lực sư phạm của bản thân.

55. Thực tập sư phạm 2

- Số tín chỉ: 5
- Mã học phần: COMP1824
- Nhóm học phần: Thực hành, thực tập nghề nghiệp
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Phương pháp dạy học môn Tin học
- Học phần song hành: Không

Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần thực hành, thực tập nghề nghiệp của các ngành đào tạo giáo viên. Thông qua học phần, người học vận dụng những kiến thức, kỹ năng dạy học chuyên ngành để tổ chức thực hiện được các hoạt động giảng dạy môn Tin học nhằm phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh; tổ chức được các hoạt động giáo dục đáp ứng thực tế giáo dục của trường phổ thông. Đồng thời, người học rèn luyện được tác phong chuẩn mực và phong cách làm việc trong môi trường sư phạm; bước đầu tham gia vào việc xây dựng môi trường giáo dục dân chủ tại trường học, địa phương; rèn luyện được các kỹ năng giao tiếp, làm việc với đồng nghiệp, học sinh và cha mẹ học sinh.

56. Khóa luận tốt nghiệp

- Số tín chỉ: 6
- Mã học phần: COMP1040
- Nhóm học phần: Tốt nghiệp
- Điều kiện: Điểm trung bình chung tích lũy 6 học kỳ tối thiểu 100 tín chỉ đạt từ 2,50 trở lên và những điều kiện khác do Hội đồng Khoa quy định.
- Là công trình nghiên cứu khoa học về một vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên ngành Tin học hoặc khoa học giáo dục trong môn Tin học, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn; không được trùng lặp với các công trình khoa học đã công bố. Đề cương khóa luận tốt nghiệp được Hội đồng Khoa thông qua.

57. Hồ sơ tốt nghiệp

- Số tín chỉ: 3
- Mã học phần: COMP1826
- Nhóm học phần: Tốt nghiệp
- Điều kiện: SV chọn thực hiện hồ sơ tốt nghiệp từ đầu năm 3. Tuy nhiên, hồ sơ tốt nghiệp chỉ được đánh giá khi người học đã hoàn thành thực tập sư phạm 2.

Hồ sơ tốt nghiệp là tập hợp các minh chứng thể hiện quá trình hình thành và phát triển năng lực nghề nghiệp, sự vận dụng hiệu quả kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn. Các minh chứng được người học thu thập theo hệ thống qua các học phần có liên quan tại Trường và các đợt thực tập ở cơ sở nghề nghiệp. Qua việc chiêm nghiệm, phân tích và đánh giá, người học thể hiện lí tưởng, triết lý nghề nghiệp, năng lực định hướng khởi nghiệp cho bản thân, từ đó xác định được định hướng phát triển nghề nghiệp của bản thân trong tương lai.

58. Sản phẩm nghiên cứu khoa học

- Số tín chỉ: 3
- Mã học phần: COMP1814
- Nhóm học phần: Tốt nghiệp
- Điều kiện:

+ Sản phẩm nghiên cứu có thể là tiểu luận, dự án, bài báo, mô hình,... gắn với định hướng nghề nghiệp được người học thực hiện trong thời gian học tại Trường. Người học có thể tự thực hiện các sản phẩm nghiên cứu hoặc Khoa cử giảng viên hướng dẫn người học thực hiện các sản phẩm nghiên cứu.

+ Sản phẩm nghiên cứu đạt giải cấp Trường trở lên hoặc được báo cáo hoặc đăng ở kỉ yếu hội thảo cấp Trường trở lên được đánh giá đạt 10/10 điểm. Với những sản phẩm khác thì Khoa lập hội đồng đánh giá cho điểm.

5. ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số TC	Họ và tên giảng viên	Chuyên môn	Đơn vị công tác	
						1	2
1	POLI2001	Triết học Mác - Lênin	3	K. GDCT		x	
2	POLI2002	Kinh tế chính trị Mác - Lênin	2	K. GDCT		x	
3	POLI2003	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2	K. GDCT		x	
4	POLI2004	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2	K. GDCT		x	
5	POLI2005	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	K. GDCT		x	

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số TC	Họ và tên giảng viên	Chuyên môn	Đơn vị công tác	
						1	2
6	POLI1903	Pháp luật đại cương	2	K. GDCT		x	
7	PSYC1001	Tâm lý học đại cương	2	K. TLH		x	
8	PHYL2401	Giáo dục thể chất 1	1*	K. GDTC		x	
9	PHYL2	Giáo dục thể chất 2	1*	K. GDTC		x	
10	PHYL3	Giáo dục thể chất 3	1*	K. GDTC		x	
11	MILI2701	Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam	3*	K. GDQP		x	
12	MILI2702	Công tác quốc phòng và an ninh	2**	K. GDQP		x	
13	MILI2703	Quân sự chung	2**	K. GDQP		x	
14	MILI2704	Kỹ thuật bắn súng bộ binh và chiến thuật	4**	K. GDQP		x	
15	EDUC2801	Phương pháp học tập hiệu quả	2	K. KHGD		x	
16	PSYC1493	Kỹ năng thích ứng và giải quyết vấn đề	2	K. TLH		x	
17	PSYC2801	Kỹ năng làm việc nhóm và tư duy sáng tạo	2	K. TLH		x	
18	COMP1810	Trí tuệ nhân tạo trong giáo dục (môn chung)	2				
19	DOMS0	Giáo dục đời sống	2	Tổ Nữ công			
20	MATH1703	Xác suất thống kê	2	K. Toán		x	
21	COMP1800	Cơ sở toán trong công nghệ thông tin	4	ThS. Trịnh Huy Hoàng	CNTT	x	
22	COMP1801	Toán rời rạc và ứng dụng	2	ThS. Trịnh Huy Hoàng ThS. Nguyễn Trần Phi Phụng	CNTT	x	
23	COMP1701	Lý thuyết đồ thị và ứng dụng	3	ThS. Trịnh Huy Hoàng ThS. Lương Trần Ngọc Khiết	CNTT	x	
24	COMP1010	Lập trình cơ bản	3	ThS. Trần Hữu Quốc Thư ThS. Nguyễn Thị Ngọc Hoa	CNTT	x	
25	COMP1013	Lập trình nâng cao	3	ThS. Trần Hữu Quốc Thư ThS. Nguyễn Khắc Văn	CNTT	x	

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số TC	Họ và tên giảng viên	Chuyên môn	Đơn vị công tác	
						1	2
26	COMP1017	Lập trình hướng đối tượng	3	ThS. Trần Hữu Quốc Thư ThS. Lương Trần Ngọc Khiết	CNTT	x	
27	COMP1802	Thiết kế web	2	ThS. Lương Trần Hy Hiến ThS. Nguyễn Đỗ Thái Nguyên	CNTT	x	
28	COMP1803	Lập trình PHP	3	ThS. Trần Thanh Nhã ThS. Lương Trần Hy Hiến	CNTT	x	
29	COMP1019	Lập trình Windows	3	ThS. Trần Thanh Nhã ThS. Lương Trần Hy Hiến	CNTT	x	
30	COMP1016	Cấu trúc dữ liệu	3	ThS. Nguyễn Đỗ Thái Nguyên ThS. Lương Trần Hy Hiến	CNTT	x	
31	COMP1401	Phân tích và thiết kế giải thuật	3	ThS. Trần Hữu Quốc Thư TS. Ngô Quốc Việt	CNTT	x	
32	COMP1018	Cơ sở dữ liệu	3	TS. Nguyễn Thúy Ngọc ThS. Ma Ngân Giang ThS. Lê Minh Triết	CNTT	x	
33	COMP1011	Kiến trúc máy tính và hợp ngữ	3	ThS. Trịnh Huy Hoàng ThS. Âu Bửu Long	CNTT	x	
34	COMP1015	Nhập môn mạng máy tính	3	ThS. Lê Minh Triết ThS. Âu Bửu Long	CNTT	x	
35	COMP1322	Hệ điều hành	3	ThS. Trần Đức Tâm TS. Trần Sơn Hải	CNTT	x	
36	COMP1044	Nhập môn công nghệ phần mềm	3	ThS. Trần Thanh Nhã ThS. Lương Trần Hy Hiến	CNTT	x	
37	COMP1032	Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin	3	TS. Nguyễn Quang Tấn ThS. Ma Ngân Giang	CNTT	x	
38	COMP1816	Quản trị hệ thống thông tin	2	TS. Trần Sơn Hải	CNTT	x	
39	COMP1314	Trí tuệ nhân tạo	3	TS.GVC. Ngô Quốc Việt TS. Nguyễn Việt Hưng	CNTT	x	
40	COMP1817	Lập trình trực quan và Robotics	2	ThS. Nguyễn Thị Ngọc Hoa	CNTT	x	
41	PSYC2802	Tâm lý học giáo dục	4	K. TLH			
42	EDUC2802	Giáo dục học	4	K. KHGD			
43	EDUT2802	Đại cương về lý luận dạy học	2	K. KHGD			
44	COMP1828	Kiểm tra, đánh giá trong môn Tin học	2	K.CNTT	CNTT	X	

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số TC	Họ và tên giảng viên	Chuyên môn	Đơn vị công tác	
						1	2
45	EDUT2801	Phương pháp nghiên cứu khoa học và sư phạm ứng dụng	2	K. KHGD			
46	EDUC2803	Khởi nghiệp và giáo dục khởi nghiệp	2	K. KHGD			
47	COMP1816	Phát triển chương trình môn Tin học	3	TS.GVC. Lê Đức Long ThS. Nguyễn Thị Ngọc Hoa ThS. Nguyễn Trần Phi Phụng	CNTT	x	
48	COMP1818	Phương pháp dạy học môn Tin học	3	ThS. Nguyễn Trần Phi Phụng	CNTT	x	
49	COMP1807	Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn Tin học	2	TS.GVC. Lê Đức Long ThS. Nguyễn Thị Ngọc Hoa ThS. Nguyễn Trần Phi Phụng ThS. Hồ Diệu Khuôn	CNTT	X	
50	COMP1820	Đào tạo điện tử và ứng dụng	2	TS.GVC. Lê Đức Long ThS. Nguyễn Thị Ngọc Hoa	CNTT	x	
51	COMP1821	Dạy học lập trình nâng cao trong môi trường phổ thông	2	TS.GVC. Lê Đức Long ThS. Trần Hữu Quốc Thư ThS. Nguyễn Thị Ngọc Hoa	CNTT	x	
52	COMP1822	Dạy học chuyên đề học tập trong môn Tin học	2	ThS. Nguyễn Thị Ngọc Hoa	CNTT	x	
53	COMP1825	Tổ chức dạy học theo chủ đề STEM ở trường phổ thông	2	ThS. Nguyễn Thị Ngọc Hoa	CNTT	x	
54	COMP1808	Thực hành dạy học môn Tin học	3	ThS. Nguyễn Trần Phi Phụng ThS. Hồ Diệu Khuôn	CNTT	x	
55	COMP1823	Thực tập sư phạm 1	2			x	
56	COMP1824	Thực tập sư phạm 2	5			x	
57	COMP1040	Khóa luận tốt nghiệp	6	K. CNTT	CNTT	x	
58	COMP1826	Hồ sơ tốt nghiệp	3	K. CNTT	CNTT	x	
59	COMP1814	Sản phẩm nghiên cứu khoa học	3	K. CNTT	CNTT	x	

6. CƠ SỞ VẬT CHẤT PHỤC VỤ GIẢNG DẠY - HỌC TẬP

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh có:

- 01 Hội trường B với sức chứa hơn 900 người, đáp ứng việc tổ chức các sự kiện lớn, các hoạt động học tập, sinh hoạt chính trị, phổ biến quy chế, tổ chức các buổi tiếp nhận

ý kiến đóng góp và giải đáp thắc mắc của người học, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ của viên chức, người học.

- 01 Nhà thi đấu và 01 Nhà luyện tập thể dục thể thao với sức chứa gần 300 người, đáp ứng nhu cầu học tập, tập luyện, thi đấu thể dục thể thao của viên chức, người học.

- 08 Giảng đường (A103, A113, A303, A303, GĐ D, GD 18, GĐ 19, GĐA) với sức chứa gần 200 người, phù hợp với việc tổ chức giảng dạy nhiều học phần lý thuyết, tổ chức sinh hoạt người học, thi nghiệp vụ sư phạm.

- 162 phòng học lý thuyết với sức chứa trung bình 50 người/phòng, đáp ứng việc tổ chức giảng dạy và tổ chức thi các học phần.

- 37 phòng máy vi tính hiện đại, đáp ứng nhu cầu học tập Công nghệ thông tin.

- 09 phòng học thông minh (B605, C401, C403, C405, C406, C407, C501, C503, C506) với hệ thống bảng tương tác.

- 32 phòng thực hành, thí nghiệm

- Hệ thống mạng internet phủ toàn trường, phát wifi miễn phí cho người học truy cập mạng, đăng kí, học tập trực tuyến qua các thiết bị cá nhân.

- Tất cả các phòng học lý thuyết đều được trang bị hệ thống âm thanh, máy chiếu.

7. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

7.1. Chương trình này là chương trình đào tạo theo tín chỉ. Vì vậy:

- Giảng viên phải cung cấp đề cương chi tiết học phần kèm theo hình thức tổ chức dạy - học, cách thức đánh giá cho người học ngay buổi học đầu tiên.

- Người học cần tham khảo ý kiến cố vấn học tập để lựa chọn đúng học phần, biết tự tìm hiểu và xác định chương trình học tập, tự giác trong học tập và rèn luyện, tự lên kế hoạch và lập thời gian biểu cho quá trình học tập, tham khảo thêm các tài liệu học tập khác bên cạnh bài giảng của giảng viên và giáo trình.

7.2. Chương trình này được xây dựng theo định hướng phát triển năng lực cho người học. Vì vậy, việc thực hiện chương trình phải đảm bảo các yêu cầu:

- Tập trung vào dạy cách học và rèn luyện năng lực tự học cho người học.

- Tinh giản lý thuyết, vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tăng cường thực hành, làm việc nhóm, thường xuyên hỏi đáp, thảo luận, thuyết trình, tranh luận, phản biện.

- Tăng cường kết hợp giữa dạy học trên lớp với việc tạo cơ hội cho người học trải nghiệm và giải quyết những vấn đề thực tiễn.

- Tập dượt và rèn luyện kỹ năng nghiên cứu khoa học cho người học, dần hình thành phương pháp làm việc khoa học.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông vào trong các hoạt động dạy-học (máy tính, tài nguyên Internet, giáo dục từ xa, học tập trực tuyến, ...)

- Đa dạng hóa các hình thức đánh giá, tăng cường đánh giá bằng hình thức vấn đáp hoặc thông qua các hoạt động thực hành, thuyết trình và các sản phẩm như báo cáo đánh giá, báo cáo tổng kết, tiểu luận, ...

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 9 năm 2022

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Huỳnh Văn Sơn